

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{x-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$. $B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}+1} = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 4x - 2y = 6 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $3x - 2 = 16 \Leftrightarrow 3x = 18 \Leftrightarrow x = 6$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $x + 3 = -2x + 6 \Leftrightarrow 3x = 3 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 4 \Rightarrow A(1; 4)$. (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 40$ (với x là chiều dài, y là chiều rộng).

Diện tích mới: $(x + 5)(y - 3) = xy - 15 \Leftrightarrow -3x + 5y - 15 = -15 \Leftrightarrow 3x - 5y = 0$.

Hệ pt: $\begin{cases} x + y = 40 \\ 3x - 5y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 25 \\ y = 15 \end{cases}$. Vậy chiều dài là 25 m, chiều rộng là 15 m. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Góc với đất: $\cos \alpha = \frac{1,5}{5} = 0,3 \Rightarrow \alpha \approx 72,54^\circ \approx 73^\circ$.

Chiều cao chạm tường: $h = \sqrt{5^2 - 1,5^2} = \sqrt{22,75} \approx 4,77 \approx 5$ m (hoặc 4,8 m). (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $AB = AC$ và $OB = OC = R \Rightarrow OA$ là trung trực $BC \Rightarrow OA \perp BC$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\widehat{CBD} = 90^\circ \Rightarrow BD \perp BC$. Mà $OA \perp BC \Rightarrow BD \parallel OA$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\widehat{DEC} = 90^\circ \Rightarrow CE \perp AD$. ΔACD vuông tại C có $CE \perp AD \Rightarrow AE \cdot AD = AC^2$. Trong ΔACO vuông tại C có $CH \perp OA \Rightarrow AH \cdot AO = AC^2$. Suy ra $AE \cdot AD = AH \cdot AO$. (1,0 đ)

--- HẾT ---